基礎数学 B　第 23 回「加法定理」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 158-159

用語・定義

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$
$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$
$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = (\tan\alpha \pm \tan\beta)/(1 \mp \tan\alpha\tan\beta)$$
$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta},$$
$$\tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$$

公式・性質

- 加法定理 6 公式（sin・cos・tan の + と −）
- 代表的な応用：$\sin 75°$、$\cos 15°$ などの計算

例 1 →問 1

例 1) p.174（$\sin 75°$、$\cos 15°$ を求める）

（板書で解説）

問 1) p.174　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 1) p.175（$\sin(\alpha+\beta)$ を求める）

（板書で解説）

問 2) p.175　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $\sin(\alpha \pm \beta)$，$\cos(\alpha \pm \beta)$，$\tan(\alpha \pm \beta)$ の 3 セットを確実に覚える
- $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$，$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ など特殊角への応用
- 加法定理から 2 倍角・半角公式が導出できる

基本問題：318, 319, 320